Fase 3 - Documentación Funcional

Contexto y solución

Empresa ficticia de unos 40 empleados cuya red ha crecido sin planificación, con una sola red plana, servicios expuestos a internet y sin documentación. La solución es una red segmentada en VLANs, con MikroTik CHR como router y switch, pfSense como firewall y un servidor Nginx con la landing en una DMZ. La parte física se diseña con AutoCAD y Excel, los esquemas con draw.io y toda la red se simula en EVE-NG.

Requisitos

Requisitos funcionales:

- RF1: la red está segmentada en VLANs por departamento y función.
- RF2: el router solo permite la comunicación entre VLANs según las reglas definidas.
- RF3: pfSense separa la red interna, la DMZ e internet.
- RF4: el servidor Nginx publica la landing y es accesible desde internet.
- RF5: desde internet solo se llega al servidor web, por los puertos 80 y 443.
- RF6: los equipos internos tienen salida a internet.
- RF7: el plano indica rosetas, recorridos de cable y armario de comunicaciones.
- RF8: la hoja de cálculo calcula rosetas, metros de cable y presupuesto.
- RF9, opcional: DHCP y DNS en cada VLAN.
- RF10, opcional: VPN WireGuard para conectarse desde fuera.

Requisitos no funcionales:

- RNF1: la simulación funciona en un portátil de 16 GB de RAM.
- RNF2: la landing carga en menos de 3 segundos.
- RNF3: el firewall deniega por defecto y permite solo lo necesario.
- RNF4: el direccionamiento permite crecer sin rehacer la red.
- RNF5: toda la configuración está documentada y exportada.

Roles y casos de uso

Caso de uso	Rol	Qué ocurre
CU1	Empleado	Navega por internet pasando por el router y el firewall, sin acceder a otras VLANs
CU2	Visitante web	Abre la landing desde internet, que llega al servidor Nginx por NAT en los puertos 80 y 443
CU3	Atacante	Si el servidor web se compromete, el firewall bloquea el tráfico de la DMZ hacia la red interna
CU4	Administrador de red	Entra por la VLAN de gestión para configurar router, firewall

Caso de uso	Rol	Qué ocurre
		y servidor, y exporta la copia de seguridad
CU5, opcional	Administrador de red	Se conecta desde fuera por VPN a las VLANs permitidas

Direccionamiento

Propuesta inicial de VLANs, que se ajustará durante el diseño.

VLAN	Nombre	Red	Uso
10	Dirección	10.0.10.0/24	Equipos de dirección y administración
20	Oficina	10.0.20.0/24	Puestos de trabajo de los empleados
30	Técnico	10.0.30.0/24	Equipos del departamento técnico
40	Invitados, opcional	10.0.40.0/24	Wi-Fi de visitas, solo internet
50	DMZ	10.0.50.0/24	Servidor web Nginx
99	Gestión	10.0.99.0/24	Administración de router, firewall y servidores

Planificación y riesgos

Fase	Contenido	Horas
1. Análisis y diseño	Plano, direccionamiento IP, VLANs y presupuesto	60
2. Montaje de la simulación	EVE-NG, MikroTik CHR y pfSense	100
3. Servidor web	Nginx en la DMZ y landing	40
4. Servicios adicionales	DHCP y DNS, monitorización, VPN y Ansible, por orden de prioridad	40
5. Pruebas y entrega	Verificación, memoria y exposición	60

Riesgos principales:

- Falta de tiempo: se previenen con fases de horas definidas y servicios extra solo si sobra tiempo.
- El PC no soporta EVE-NG: se comprueba la RAM al empezar y se limitan las máquinas activas.
- Reglas de firewall mal configuradas: política de denegar por defecto y prueba de cada regla.

Validación

Criterios de éxito:

- Los requisitos funcionales críticos, RF1 a RF8, están implementados.
- Desde internet solo se llega al servidor web.
- Desde la DMZ no se puede acceder a la red interna.
- La landing carga en menos de 3 segundos.
- La documentación está completa y las configuraciones exportadas.

Pruebas previstas:

- Ping y traceroute entre equipos de la misma VLAN y entre VLANs permitidas.
- Bloqueo entre VLANs y entre la DMZ y la red interna.
- Acceso a la landing desde fuera de la red.
- Escaneo de puertos desde el exterior para ver qué está expuesto.
- Pruebas de DHCP, DNS y VPN si se llegan a implementar.

Esquema Físic (inicial)

